

LIKANA SOLAR

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PLANTA DE CONCENTRACIÓN SOLAR DE POTENCIA LIKANA SOLAR

Caracterización de Flora y Vegetación



WorleyParsons
resources & energy

Junio de 2016

TABLA DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	i
2	OBJETIVOS	ii
2.1	OBJETIVO GENERAL	ii
2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	ii
3	METODOLOGÍA	ii
3.1	ÁREA DE INFLUENCIA.....	ii
3.2	MARCO BIOGEOGRÁFICO	iii
3.3	UNIDADES VEGETACIONALES.....	iii
3.3.1	Antecedentes de la metodología COT	v
3.3.2	Puntos de observación para COT.....	vii
3.4	DEFINICIÓN Y ANÁLISIS DE LA REPRESENTATIVIDAD DE LA VEGETACIÓN EN EL ÁREA DE influencia	ix
3.5	CATASTRO DE FLORA	ix
3.5.1	Forma de vida (FV)	ix
3.5.2	Origen fitogeográfico (OFG)	x
3.6	ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES	x
3.7	ANÁLISIS DE PERTINENCIA APLICACIÓN DE LA LEY N° 20.283	xi
3.8	SINGULARIDADES AMBIENTALES ASOCIADAS A LA VEGETACIÓN Y FLORA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA.....	xii
4	RESULTADOS.....	xiii
4.1	DESCRIPCIÓN BIOGEOGRÁFICA.....	xiii
4.1.1	Clasificación vegetal según Gajardo	xiii
4.1.2	Clasificación vegetal según Luebert y Pliscoff	xvi
4.2	UNIDADES IDENTIFICADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA	xvi
4.2.1	Unidad 1: Herbácea escasa de <i>Cistanthe salsoloides</i>	xvi
4.2.2	Unidad 2: Suelo desnudo.....	xvii
4.3	REPRESENTATIVIDAD DE LA VEGETACIÓN	xxi
4.4	FLORA PRESENTE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA.....	xxii
4.5	ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES REGISTRADAS	xxiii
4.6	APLICABILIDAD LEY N° 20.283	xxiii
4.7	SINGULARIDADES AMBIENTALES DE FLORA Y VEGETACIÓN PRESENTES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA.....	xxiv

4.7.1	Presencia de formaciones vegetales únicas escasas o de baja representatividad nacional	xxiv
4.7.2	Presencia de formaciones vegetales relictuales.....	xxiv
4.7.3	Presencia de formaciones vegetales reliquias	xxiv
4.7.4	Presencia de formaciones vegetales remanentes	xxiv
4.7.5	Presencia de formaciones vegetales frágiles	xxiv
4.7.6	Presencia de bosque nativo de preservación	xxiv
4.7.7	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales	xxiv
4.7.8	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial	xxv
4.7.9	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.....	xxv
4.7.10	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)	xxv
4.7.11	Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales	xxv
4.7.12	Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación .	xxv
4.7.13	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.....	xxvi
4.7.14	Presencia de especies endémicas	xxvi
4.7.15	Presencia de especies de distribución restringida.....	xxvi
4.7.16	Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie	xxvi
4.7.17	Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie.	xxvi
5	CONCLUSIONES	xxvi
6	BIBLIOGRAFÍA	xxvii

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1.	Superficie de las estructuras que conforman el área de intervención del Proyecto	iii
Tabla 2.	Criterios de clasificación de densidad	vi
Tabla 3.	Codificación de abundancia relativa de flora según Braun-Blanquet	vi
Tabla 4.	Puntos de observación para COT (coordenadas UTM Datum WGS 84, huso 19 S)	vii
Tabla 5.	Asociaciones vegetales descritas para la formación vegetal "Desierto de los aluviones" ...	xiv
Tabla 6.	Asociaciones vegetales descritas para la formación vegetal "Desierto de la cuenca superior del Río Loa"	xv
Tabla 7.	Superficie por uso de la región de Antofagasta, comuna de Calama y del área de influencia	xxi
Tabla 8.	Participación porcentual de la superficie por uso de la región de Antofagasta, comuna de Calama	xxii
Tabla 9.	Listado de especies registradas en el área de influencia	xxii

Tabla 10. Categoría de conservación de las especies registradas en el área de influencia	xxiii
--	-------

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Localización del Proyecto	i
Figura 2. Área de influencia	iv
Figura 3. Ubicación de los puntos de observación para COT.....	viii
Figura 4. Vista general de la Unidad N° 1	xvii
Figura 5. Vista general de la Unidad N° 2 (a)	xviii
Figura 6. Vista general de la Unidad N° 2 (b)	xviii
Figura 7. Vista general de la Unidad N° 2 (c).....	xix
Figura 8. Unidades identificadas en el área de influencia.....	xx

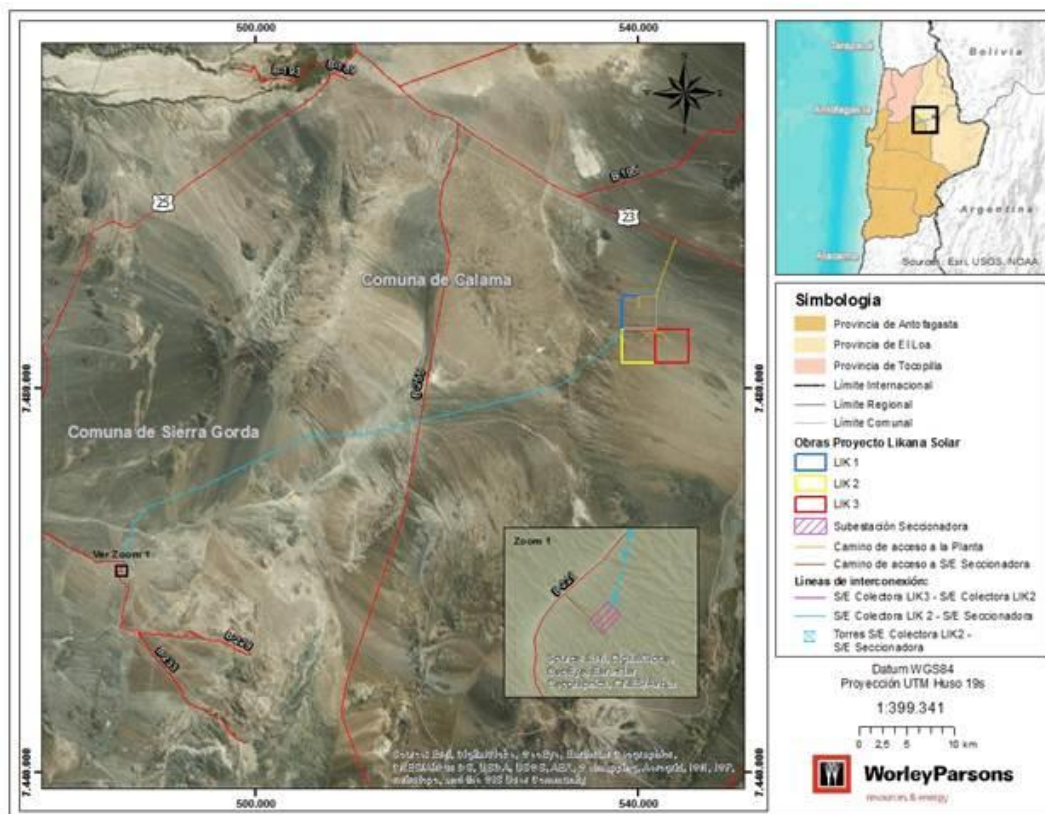
1 INTRODUCCIÓN

El proyecto Likana Solar, basado en tecnología de concentración solar de potencia, está constituido por tres torres de concentración solar con un sistema de almacenamiento térmico (SAT), cuya capacidad de generación individual será de 150 MWe netos, totalizando 450 MW netos. Cada unidad ocupará una superficie de 1.225 hectáreas, lo que en su conjunto se traduce en 3.675 ha destinadas a ubicar las instalaciones de generación.

Para el transporte de la energía generada por Likana Solar se considera la construcción de una Línea de Transmisión Eléctrica (LTE) aérea de doble circuito de 220 kV, la que a través de una subestación seccionará la Línea de Transmisión Eléctrica (LTE) El Cobre - Esperanza, esta última de propiedad de la empresa Minera Esperanza de Antofagasta Minerals. Lo anterior, permitirá inyectar la totalidad de la energía producida por la Planta al Sistema Interconectado del Norte Grande (SING). El trazado de la LTE del Proyecto hasta la subestación seccionadora, tendrá una extensión de aproximadamente 61,3 km.

El Proyecto se localiza en la comuna de Calama, provincia de El Loa y en la comuna de Sierra Gorda, provincia de Antofagasta, ambas en la Región de Antofagasta (ver Figura 1).

Figura 1. Localización del Proyecto



Fuente: elaboración propia en base a Google Earth.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Caracterizar la flora y vegetación presente en el área de influencia del Proyecto.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Para la caracterización del área de influencia se han establecido los siguientes objetivos específicos:

- Definir las unidades vegetacionales presentes en el área de influencia.
- Definir y analizar la representatividad de la vegetación presente en el sector de emplazamiento del Proyecto.
- Catastrar la flora presente en el área de influencia.
- Establecer el estado de conservación de cada una de las especies registradas.
- Analizar la pertinencia de aplicación de la Ley N° 20.283 Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.
- Evaluar la presencia de singularidades ambientales de flora y vegetación.

3 METODOLOGÍA

3.1 ÁREA DE INFLUENCIA

El Área de Influencia del Proyecto para el componente flora y vegetación se ha definido el espacio geográfico en el cual se emplazarán las obras del Proyecto (intervención directa) que eventualmente podría afectar vegetación y flora existente. Por lo tanto, determina los límites espaciales donde pueden manifestarse eventuales impactos ambientales, superficie que se detalla en la Tabla 1 y que corresponde a 3.988,31 ha.

Adicionalmente, se han considerado, a modo de resguardo, las zonas buffer que se indican a continuación:

- 500 metros alrededor del polígono que define la Planta de Concentración Solar.
- 200 metros hacia cada lado de la LTE.
- 200 metros alrededor del polígono de que define la Subestación Seccionadora.

- 100 metros hacia cada lado de los ejes de los caminos proyectados (tanto de ingreso a la subestación como de la Planta).

De esta manera, el área de influencia total abarca una superficie de 7.708 ha aproximadamente, según se muestra en la Figura 2.

Tabla 1. Superficie de las estructuras que conforman el área de intervención del Proyecto

Nombre	Superficie (ha)
Unidad LIK 1	1.225
Unidad LIK 2	1.225
Unidad LIK 3	1.225
Faja de servidumbre línea 2x220 kV LIK 2-seccionadora	306,5
Subestación seccionadora	2
Caminos de acceso a Subestación seccionadora	0,15
Camino de acceso principal a la planta	4,66
Total	3.988,31

Fuente: elaboración propia.

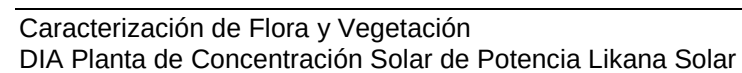
3.2 MARCO BIOGEOGRÁFICO

El marco biogeográfico se ha desarrollado en base a información secundaria proveniente de los estudios de flora y vegetación desarrollados por Gajardo (1993) y Luebert y Pliscoff (2006).

3.3 UNIDADES VEGETACIONALES

En una primera etapa, se analizaron en gabinete imágenes satelitales disponibles en el software Google Earth Pro. Esto para realizar una fotointerpretación que permitiera detectar unidades vegetacionales en base a la estructura espacial (estratificación y recubrimiento) y especies dominantes (Etienne y Prado, 1982) presentes dentro del área de influencia.

Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth.



En campaña de terreno realizada por dos profesionales forestales entre los días 29 de abril y 01 de mayo del 2016 (otoño 2016), cada una de las formaciones vegetacionales definidas en gabinete fueron corroboradas y georreferenciadas en coordenadas UTM (Datum WGS 84, Huso 19 Sur). Esto para luego caracterizarlas según su estratificación, cobertura y especies dominantes, utilizando la metodología de Carta de Ocupación de Tierras (COT) propuesta por Etienne y Prado (1982).

3.3.1 Antecedentes de la metodología COT

Según la metodología propuesta por Etienne y Prado (1982) para COT, se evaluaron en terreno dos variables: la formación vegetal en términos de estructura y las especies dominantes (con una mayor representatividad en términos de cobertura) presentes en cada unidad. Para ello se definieron a partir de la citada metodología, lo siguiente:

a) Tipos biológicos

La vegetación se clasificó en cuatro tipos biológicos:

- Herbáceas: especies con tejidos no lignificados y tallos ricos en clorofila y fotosintéticos.
- Leñosos bajos: especies con tejidos lignificados o leñosos, cuya altura no sobrepasa los dos metros.
- Leñosos altos: especies de tejidos lignificados cuya altura excede los dos metros.
- Suculentas: corresponde a las denominadas cactáceas y bromeliáceas.

b) Nombre de la unidad

Según la importancia relativa de cada uno de los tipos biológicos presentes, se establece la denominación de la formación vegetal. De esta manera es posible determinar que la cobertura mínima para ser considerada dominante es:

- $\geq 1\%$ en zonas desérticas.
- $\geq 10\%$ en zonas áridas.
- $\geq 25\%$ en zonas semiáridas, subhúmedas, húmedas y templadas.

Para el área de influencia corresponden las coberturas definidas para zonas desérticas.

c) Densidad

La densidad relativa de una formación vegetal en zonas áridas y semiáridas se establece según la Tabla 2.

Tabla 2. Criterios de clasificación de densidad

Herbáceas (H)		Leñosas bajas (Lb)	Cobertura				
			5-10%	10-25%	25-50%	50-75%	75-100%
		Índice	2	3	4	5	6
Cobertura	10-25%	3	E	Mc	C	Pd	Pd
	25-50%	4	Mc	C	Pd	Pd	D
	50-75%	5	C	Pd	Pd	D	D
	75-100%	6	Pd	Pd	D	D	Md

Fuente: Etienne y Prado (1982).

Donde:

E: escaso.

Mc: muy Clara.

C: clara.

Pd: poco denso.

D: denso.

Md: muy denso.

d) Abundancia relativa

Para complementar los resultados obtenidos mediante la metodología COT, en los puntos de observación se determinó los rangos de cobertura de las especies según lo propuesto por Braun-Blanquet (1979). Esto es detallado en la Tabla 3, lo cual permite definir la abundancia relativa de las especies.

Tabla 3. Codificación de abundancia relativa de flora según Braun-Blanquet

Código	Abundancia
r	1 individuo
+	2 a 4 individuos
1	5% a 20%
2	20% a 40%
3	40% a 60%

Código	Abundancia
4	60% a 80%
5	80% a 100%

Fuente: Braun-Blanquet, 1979.

3.3.2 Puntos de observación para COT

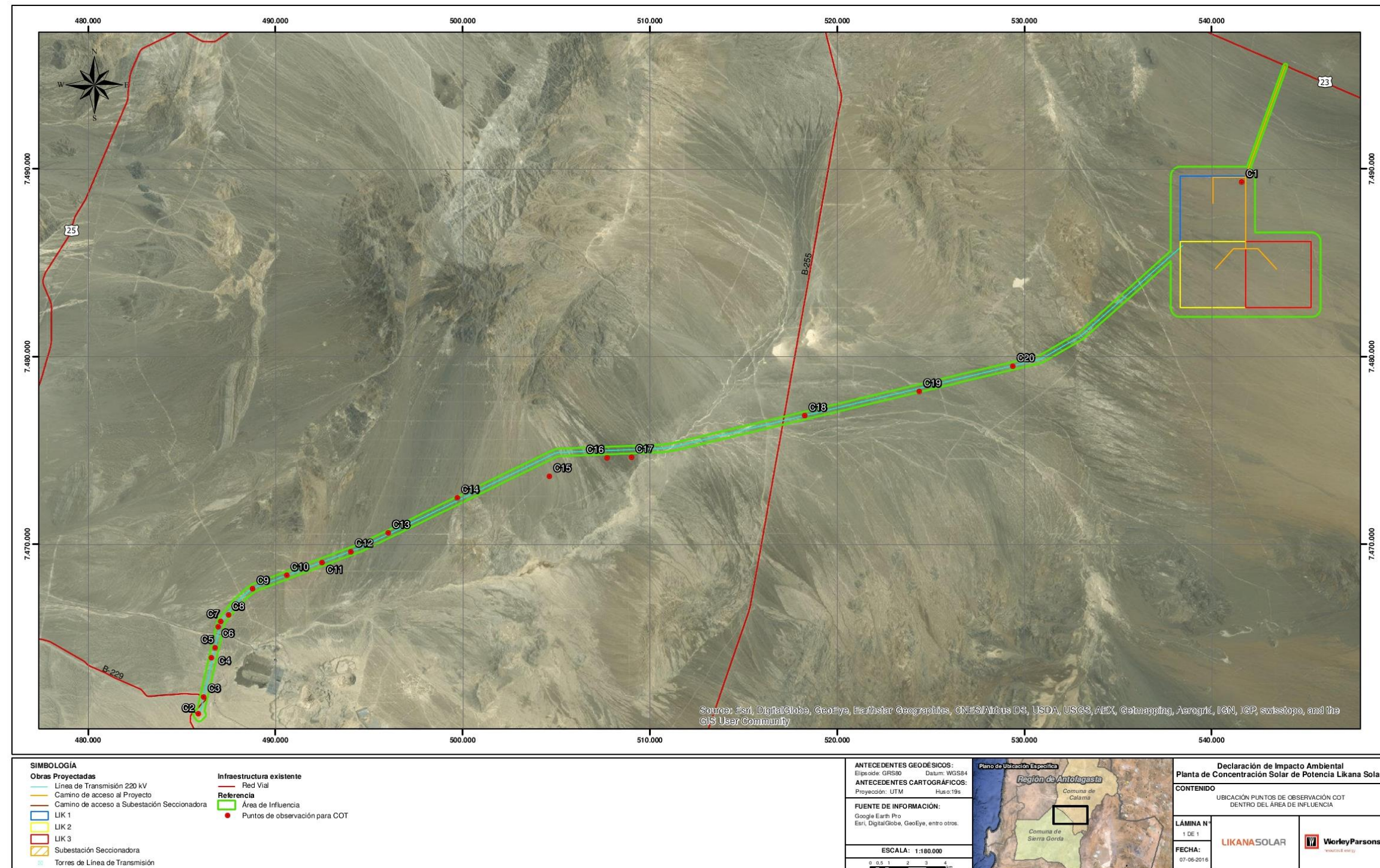
Para la evaluación en terreno de las variables propuestas para la metodología COT, se definieron previamente en gabinete 20 puntos de observación en los cuales se analizó tipo biológico dominante, densidad y abundancia relativa de las especies a encontrar. A continuación en la Tabla 4 se entregan las coordenadas de los puntos de observación, mientras que la Figura 3 muestra su ubicación en el plano.

Tabla 4. Puntos de observación para COT (coordenadas UTM Datum WGS 84, huso 19 S)

Punto	Este	Norte
C1	541.599	7.489.305
C2	485.885	7.460.970
C3	486.177	7.461.874
C4	486.591	7.463.965
C5	486.787	7.464.486
C6	486.957	7.465.598
C7	487.081	7.465.893
C8	487.509	7.466.245
C9	488.785	7.467.638
C10	490.608	7.468.347
C11	492.496	7.469.019
C12	494.037	7.469.618
C13	496.023	7.470.613
C14	499.723	7.472.474
C15	504.634	7.473.621
C16	507.719	7.474.618
C17	509.020	7.474.646
C18	518.270	7.476.859
C19	524.387	7.478.142
C20	529.384	7.479.497

Fuente: Elaboración propia.

Figura 3. Ubicación de los puntos de observación para COT



Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth.

3.4 DEFINICIÓN Y ANÁLISIS DE LA REPRESENTATIVIDAD DE LA VEGETACIÓN EN EL ÁREA DE INFLUENCIA

La representatividad de la vegetación potencial que se encontraría presente dentro del área de influencia, se ha realizado mediante el análisis de los datos disponibles en el “Catastro y Evaluación del Recurso Vegetacional Nativo de Chile” (cuya base de datos se encuentra disponible en la página web de CONAF), el cual entrega una referencia general de las formaciones existentes en el territorio nacional.

Dada a escala en la que se presenta la información del catastro, las formaciones vegetales serán homologadas en su aspecto más general.

3.5 CATASTRO DE FLORA

El listado de flora presente en el área de influencia se confeccionará por medio de recorridos pedestres.

Para las especies no sean posibles de identificar en terreno, se contempla su colecta para un posterior reconocimiento en gabinete.

Se confeccionará un listado identificando familia, nombre científico, nombre común de cada especie, forma de vida y origen fitogeográfico.

3.5.1 Forma de vida (FV)

Se clasificará la forma de vida de cada especie registrada según presente o no las siguientes características:

- **Herbáceas:** corresponde a aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).
- **Arbustos:** especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo tamaño no sobrepasa los dos metros de altura.
- **Árboles:** corresponde a aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuya altura sobrepasa los dos metros.
- **Suculentas (cactus y chaguales):** bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas.

3.5.2 Origen fitogeográfico (OFG)

Según la distribución natural que presentan cada una de las especies encontradas, se presenta su origen fitogeográfico según Zuloaga (2008):

- Endémico (E): taxón con distribución exclusiva en el territorio nacional.
- Nativo (N): taxón con distribución natural en territorio nacional.
- Introducido (I): taxón con distribución natural en otros países.

3.6 ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES

El estado de conservación de las especies se determinó según las categorías reconocidas y establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente en el D.S. N° 29/11, que Aprueba el Reglamento Para la Clasificación de Especies Silvestres Según Estado de Conservación. Dichas categorías son:

- “Extinta” (EX).
- “Extinta en Estado Silvestre” (EW).
- “En Peligro Crítico” (CR).
- “En Peligro” (EN).
- “Vulnerable” (VU).
- “Casi Amenazada” (NT).
- “Preocupación Menor” (LC).
- “Datos insuficientes” (DD).

Se verificó el listado de especies presentes en los decretos supremos números 151/06, 50/08, 51/08, 23/09, 33/11, 41/11, 42/12, 19/12, 13/13, 52/14 y 38/15 que oficializan la clasificación de especies en estado de conservación.

Se revisaron también las especies catalogadas en el “Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile” (Benoit, 1989) y las que se encuentran presentes en el Boletín del Museo Nacional de Historia Natural N° 47 (Belmonte *et al.*, 1998 y Ravenna *et al.*, 1998).

3.7 ANÁLISIS DE PERTINENCIA APLICACIÓN DE LA LEY N° 20.283

Para evaluar la pertinencia de aplicabilidad de la Ley N° 20.283 se determinó si dentro del Proyecto existían especies que estuviesen listadas en el D.S. N° 68/09, que Establece, Aprueba y Oficializa la Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País.

De ser así, se evaluará si estas especies se encontraban dentro de un bosque o formación xerofítica, tomando en cuenta las definiciones que entrega la Ley:

- **Bosque:** “sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables” (Art. 2 Ley N° 20.283).
- **Bosque Nativo:** “bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar” (Art. 2 Ley N° 20.283).
- **Formación Xerofítica:** “formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las regiones VII y VIII” (Art. 2 Ley N° 20.283). Además, debe cumplir con las condiciones que se establecen en el Art. 3 del D.S. N° 93/08 (Reglamento General de la Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal):
 - Superficie mayor o igual a una hectárea.
 - Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río.
 - Presencia de una o más especies nativas de carácter xerofítico.
 - Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 ind/ha en la zona comprendida entre el sur del Río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. En la zona comprendida desde el Río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considera la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas. (...).

3.8 SINGULARIDADES AMBIENTALES ASOCIADAS A LA VEGETACIÓN Y FLORA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA

Para llevar a cabo el análisis de singularidades ambientales, se utilizó la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (2014). Ella señala que se considerará una formación vegetal de singularidad ambiental cuando exista:

- Presencia de formaciones vegetales únicas escasas o de baja representatividad nacional.
- Presencia de formaciones vegetales relictuales.
- Presencia de formaciones vegetales reliquias.
- Presencia de formaciones vegetales remanentes.
- Presencia de formaciones vegetales frágiles.
- Presencia de bosque nativo de preservación.
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.
- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.
- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.
- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).
- Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales.
- Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación.
- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
- Presencia de especies endémicas.
- Presencia de especies de distribución restringida.
- Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.
- Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie.

4 RESULTADOS

4.1 DESCRIPCIÓN BIOGEOGRÁFICA

4.1.1 Clasificación vegetal según Gajardo

Según la clasificación de Gajardo (1993), el área de influencia se encuentra dentro de 3 formaciones vegetacionales: desierto interior, desierto de los aluviones y desierto de la cuenca superior del río Loa.

A continuación, se define cada una de las formaciones identificadas en base al autor citado.

4.1.1.1 Desierto interior

Ubicada dentro de la región del desierto, donde las precipitaciones son insignificantes y el aporte hídrico es de carácter local (proviniente de la presencia de napas freáticas o de aluviones ocasionales que descienden de la Cordillera de los Andes), la vida vegetal está prácticamente ausente en gran parte de su extensión, salvo en condiciones muy particulares (Gajardo, 1993). Es por ello, que se clasifica dentro del desierto absoluto, aun cuando es posible reconocer algunas formaciones vegetales.

Particularmente, esta formación vegetal se extiende desde el límite con el Perú hasta aproximadamente los 25° de latitud sur y tal como se había mencionado anteriormente, carece casi completamente de vida vegetal, siendo posible encontrar comunidades vegetales de *Tessaria absinthioides* - *Distichlis spicata*, la cual se encuentra ampliamente distribuida, especialmente como ruderal en lugares con intervención antrópica o bajo la influencia de aguas de alta salinidad (Gajardo, 1993).

4.1.1.2 Desierto de los aluviones

Igualmente ubicada en la región del desierto, la formación vegetal de los aluviones, pertenece a la subregión del Desierto Andino, esta última ubicada en las laderas occidentales de la cordillera de los Andes, entre altitudes aproximadas de 1.800 a 3.500 m.s.n.m. y que se caracteriza por representar el piso vegetal superior del desierto. Debido a las influencias marginales de las precipitaciones que se desarrollan en la alta cordillera andina, es más probable registrar vida vegetal, presentando en toda su extensión las especies más xerófitas de la región de las estepas alto-andinas (Gajardo, 1993).

Particularmente, Gajardo (1993) describe la formación vegetal del desierto de los aluviones como una típica fisionomía de arbustos bajos extremadamente xerófitos, con una cobertura muy rala, encontrándose amplios sectores desprovistos de vegetación. Su ubicación geográfico-ecológica corresponde a aquellos sectores que tienen influencia de los grandes aluviones y precipitaciones marginales provocadas por el invierno altiplánico, donde es posible encontrar las asociaciones vegetacionales que se describen en la Tabla 5.

Tabla 5. Asociaciones vegetales descritas para la formación vegetacional “Desierto de los aluviones”

Asociación vegetacional	Especies	Característica
<i>Philippium pachyphylla</i> - <i>Hoffmanseggia ternata</i> (Griasal - Culcha)	Especies representativas: <i>Hoffmanseggia ternata</i> (culchao) <i>Philippium pachyphylla</i> (griasal). Especies comunes: <i>Fagonia chilensis</i> (rosita) <i>Junellia seriphioides</i> (tomillo macho) <i>Tetragonia trigona</i> (lechuga gorda)	Comunidad de fisonomía típicamente desértica, con escasa cobertura y de gran pobreza florística. Se presenta de preferencia en lugares arenosos de pendientes suaves.
<i>Atriplex imbricata</i> (Ojalar)	Especies representativas: <i>Atriplex imbricata</i> (ojalar) <i>Coldenia atacamensis</i> (cauchal) Especies acompañantes: <i>Adesmia atacamensis</i> (allaval) Especies comunes: <i>Acantholippia punensis</i> (rica-rica)	Comunidad de composición muy variada y que tiene una amplia repartición geográfica. En muchos lugares está constituida por poblaciones puras de <i>Atriplex imbricata</i> .
<i>Adesmia atacamensis</i> - <i>Coldenia atacamensis</i> (Allaval – Cauchal)	Especies representativas: <i>Adesmia atacamensis</i> (allaval) <i>Coldenia atacamensis</i> (cauchal)	Comunidad que se encuentra ampliamente repartida, pero para la cual no existen mayores antecedentes sobre su composición florística.
<i>Adesmia atacamensis</i> - <i>Calandrinia salsoloides</i> (Allaval – Quiaca)	Especies representativas: <i>Adesmia atacamensis</i> (allaval) <i>Calandrinia salsoloides</i> (quiaca)	Comunidad vegetal que se ubica de preferencia en los grandes conos aluviales. No existe mayor información respecto de su composición florística, pero estacionalmente, con ocasión de la ocurrencia de grandes precipitaciones en las alturas, debe ser bastante diversificada.
<i>Atriplex atacamensis</i> - <i>Acantholippia trifida</i> (Cachiyuyo – Oreganillo)	Especies representativas: <i>Acantholippia trifida</i> (oreganillo) <i>Atriplex atacamensis</i> (cachiyuyo) Especies acompañantes: <i>Ephedra breana</i> (pingopingo) Especies comunes: <i>Adesmia atacamensis</i> (allaval) <i>Cristaria atacamensis</i> (malvilla) <i>Tessaria absinthioides</i> (brea)	
<i>Atriplex imbricata</i> - <i>Cristaria andicola</i> (Ojalar – Malvilla)	Especies representativas: <i>Atriplex imbricata</i> (ojalar)	Es una comunidad vegetal típica de la transición entre

Asociación vegetacional	Especies	Característica
	<i>Cristaria andicola</i> (malvilla) Especies acompañantes: <i>Ephedra breana</i> (pingopingo) <i>Malesherbia láctea</i> (piojillo) Especies comunes: <i>Adesmia atacamensis</i> (allaval) <i>Sisymbrium amplexicaule</i> (mostacilla) <i>Adesmia hystrix</i> (varilla brava) <i>Argyria tomentosa</i> (terciopelo) <i>Hoffmanseggia andicola</i>	elementos desérticos y alto-andinos; se encuentra ampliamente repartida y su composición florística es variada.

Fuente: Gajardo, 1993.

4.1.1.3 Desierto de la cuenca superior del río Loa

Al igual que la formación vegetal desierto de los aluviones, el desierto de la cuenca superior del río Loa pertenece a la región del desierto y subregión del desierto andino, las que ya han sido descritas.

Gajardo (1993) la describe como una formación vegetal cuya composición la relacionan con el piso inferior de la estepa alto-andina de la Puna y está conformada por arbustos xerofitos bajos, siendo común encontrar grandes extensiones sin cobertura vegetal (ver Tabla 6).

Tabla 6. Asociaciones vegetales descritas para la formación vegetacional “Desierto de la cuenca superior del Río Loa”

Asociación vegetacional	Especies	Característica
<i>Acantholippia punenis</i> - <i>Franseria meyeniana</i> (Rica Rica – Petaloxa)	Especies representativas: <i>Acantholippia punenis</i> (rica-tica) <i>Franseria meyeniana</i> (petaloxa) Especies comunes: <i>Coldenia atacamensis</i> (cauchal)	Comunidad ampliamente repartida, en especial sobre superficies llanas. En la estación favorable presenta una gran riqueza en especies efímeras.
<i>Atriplex atacamensis</i> - <i>Acantholippia trifida</i>		Comunidad que se ubica de preferencia en cauces secos y en cuencas aluviales. En ciertos casos ocupa una posición marginal cerca de las aguadas.
<i>Atriplex imbricata</i>		Comunidad que se encuentra ampliamente repartida en esta formación vegetal.
<i>Adesmia atacamensis</i> - <i>Coldenia atacamensis</i>		

Fuente: Gajardo, 1993.

4.1.2 Clasificación vegetacional según Luebert y Pliscoff

A continuación, se definen los dos pisos vegetacionales identificados en el área de influencia en base a los autores citados.

4.1.2.1 Desierto tropical interior con vegetación escasa

Comunidad que se distribuye en la pampa desértica al interior de las regiones de Tarapacá y Antofagasta, entre los 200 y 2.000 metros de altitud. Es definida por los autores como una zona que carece casi completamente de vida vegetal, salvo en algunos sectores con presencia de napa subterránea salobre, donde es posible observar un matorral halófilo dominado por *Tessaria absinthioides*.

4.1.2.2 Matorral bajo desértico tropical interior de *Adesmia atacamensis* y *Cistanthe salsoloides*

Corresponde a un matorral muy abierto, extremadamente xeromórfico dominado por las especies *Adesmia atacamensis* y *Cistanthe salsoloides*, las cuales se encuentran acompañadas de especies como *Huidobria fruticosa*, *Dinemandra ericoides* y *Ephedra breana*, vegetación que comúnmente se encuentra asociada a microtopografías que permiten la acumulación de humedad. Esta formación, recibe, aunque marginalmente, precipitaciones estivales.

4.2 UNIDADES IDENTIFICADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA

Dentro del área de influencia se han identificado dos unidades (ver Figura 8), cada una de las cuales se describe en los puntos siguientes.

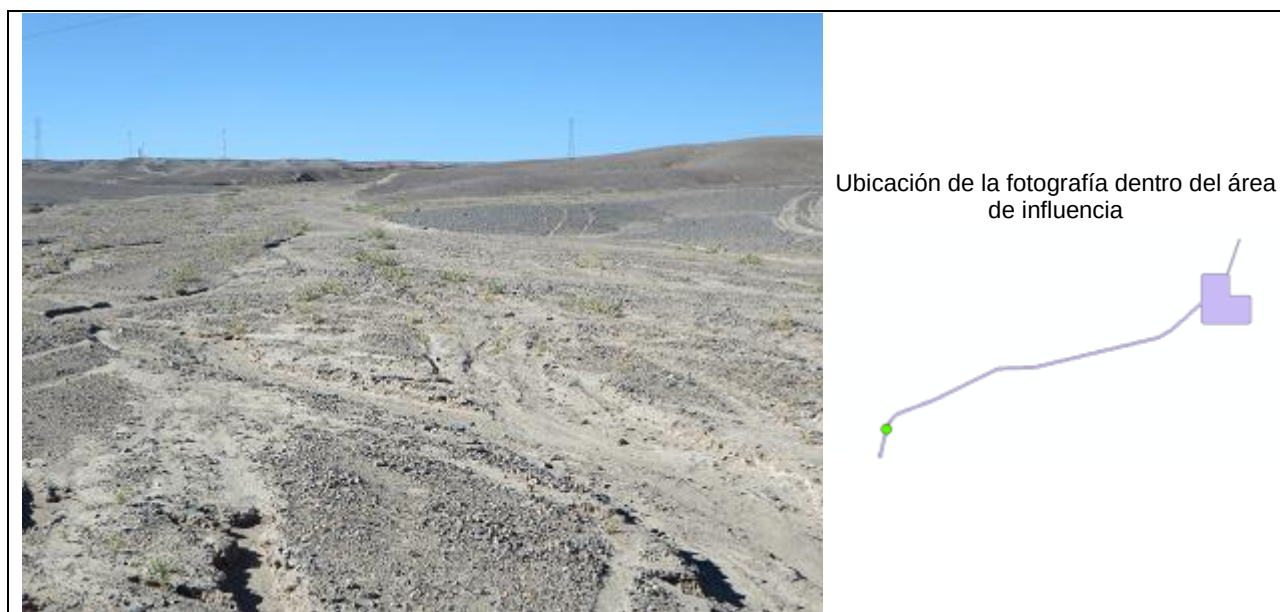
4.2.1 Unidad 1: Herbácea escasa de *Cistanthe salsoloides*

Esta unidad, representa el 0,2% del total del área de influencia, con aproximadamente 15 ha de superficie.

La domina la especie *Cistanthe salsoloides*, cuyos ejemplares no sobrepasan los 0,5 metros de altura y se encuentra acompañada de manera muy escasa de *Adesmia atacamensis*.

La cobertura de la unidad es de aproximadamente 8% y se asocia a sectores específicos del área de influencia (depósitos aluviales), donde ha sido posible la retención de humedad, situación que ha permitido el desarrollo de los ejemplares (ver Figura 4).

Figura 4. Vista general de la Unidad N° 1



4.2.2 Unidad 2: Suelo desnudo

Si bien esta unidad (ver Figura 5, Figura 6 y Figura 7), que representa el 99,8% del área de influencia (7.698 ha), registra de forma aislada ejemplares de *Cistanthe salsoloides* y *Adesmia atacamensis*, la cobertura en la que estos se encuentran no sobrepasa el 1% para ser considerados una unidad vegetacional en base a la metodología de COT.

Figura 5. Vista general de la Unidad N° 2 (a)

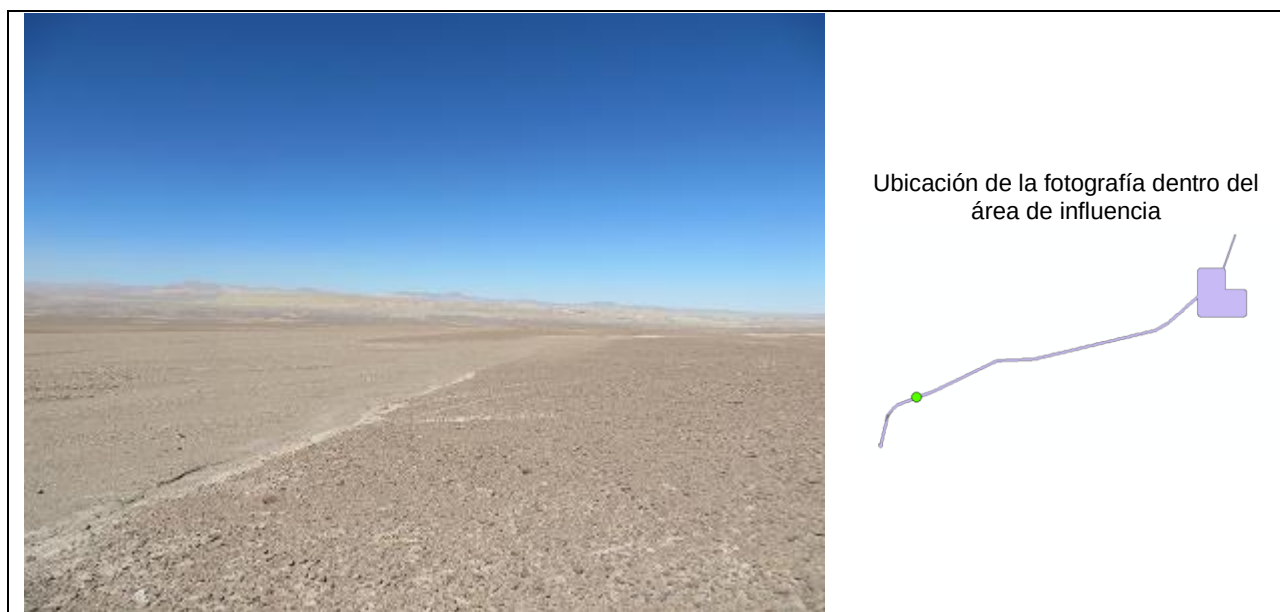


Figura 6. Vista general de la Unidad N° 2 (b)

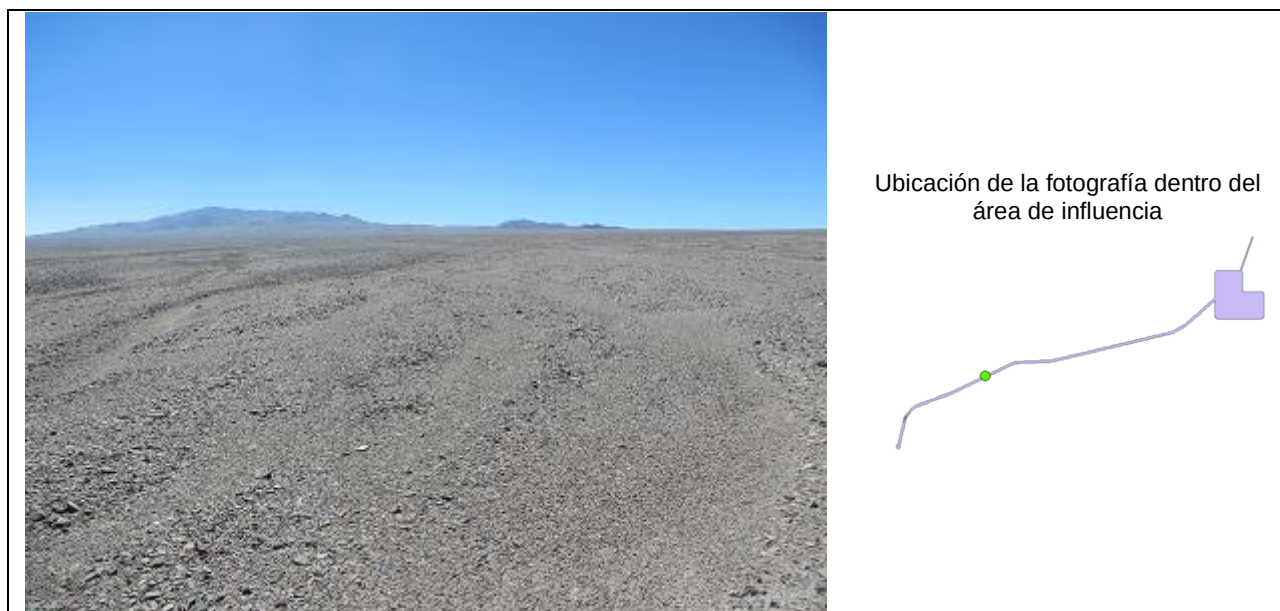


Figura 7. Vista general de la Unidad N° 2 (c)

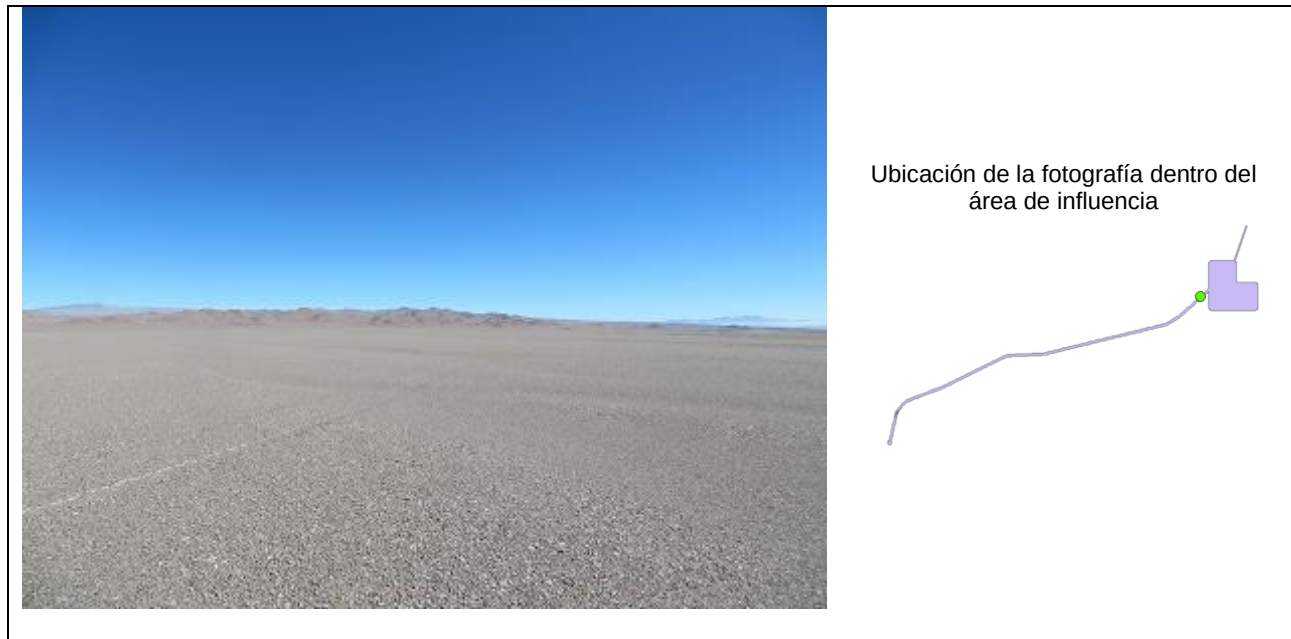
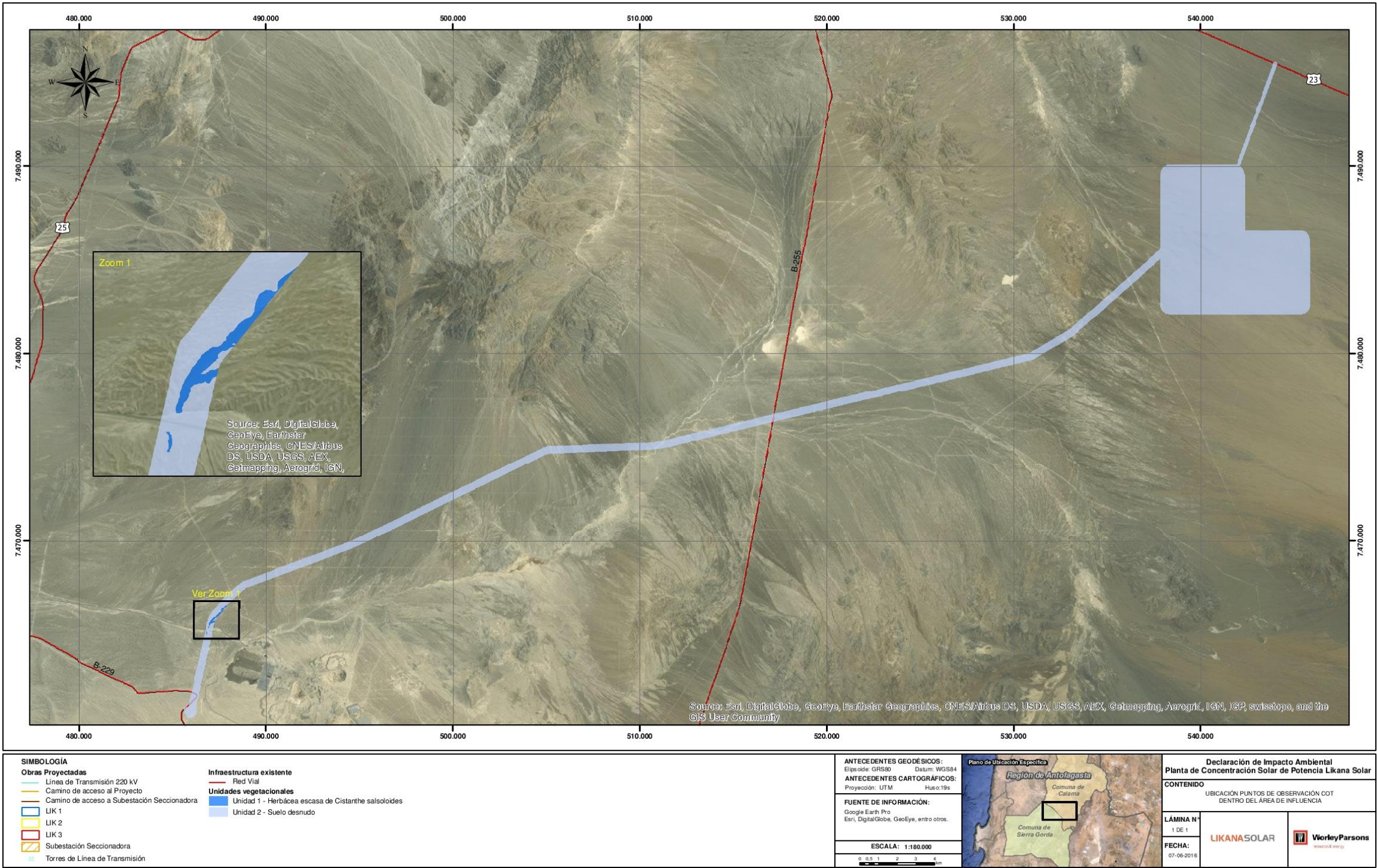


Figura 8. Unidades identificadas en el área de influencia



Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth.

4.3 REPRESENTATIVIDAD DE LA VEGETACIÓN

De la evaluación del Servidor de Mapas Web diseñado para consultar la información generada por el Catastro Nacional de Bosque Nativo y sus posteriores monitoreos (CONAF, 2015), se ha determinado que en la región de Antofagasta y en la comuna de Calama, es posible identificar las superficies por uso que se informan en la Tabla 7.

Tabla 7. Superficie por uso de la región de Antofagasta, comuna de Calama y del área de influencia

Tipo de uso	Superficie (ha)			Representación porcentual (%) del área de influencia con respecto a las existencias a nivel regional	Representación porcentual (%) del área de influencia con respecto a las existencias a nivel comunal
	Región de Antofagasta	Comuna de Calama	Área de influencia		
Áreas urbanas - Industriales	3.315,3	1.640,0	0,0	0,0	0,0
Terrenos agrícolas	3.968,3	3.311,3	0,0	0,0	0,0
Praderas y matorrales	1.813.732,7	414.060,5	0,0	0,0	0,0
Bosques	3.411,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Humedales	49.467,8	3.050,8	0,0	0,0	0,0
Áreas sin vegetación	10.837.254,3	1.150.838,4	7.708,0	0,1	0,000006
Nieves y glaciares	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cuerpos de agua	11.039,2	324,9	0,0	0,0	0,0
Áreas no reconocidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total	12.722.188,8	1.573.225,9	7.708,0	0,1	0,0

Fuente: modificado en base a CONAF (2015).

De esta manera, tal como se aprecia en la tabla precedente, si bien la Región de Antofagasta y en la Comuna de Calama se registra la presencia de pradera (equivalente a la unidad vegetacional tipo herbácea), esta corresponde a la denominada “estepa altiplánica”, formación vegetacional que se desarrolla fuera del área de influencia y que Gajardo (1993) define como “geoforma que se extiende entre los 4.000 y los 5.000 m de altitud, como una gran meseta dominada por montañas aisladas y que presenta una gran riqueza florística, organizada en diversas comunidades vegetales que responden a un patrón de distribución fundamental, determinado por el relieve y por la presencia de cursos de agua”. Esta situación ocurre fundamentalmente porque la escala de catastro es mucho mayor a la que presenta esta Línea de Base, en donde la descripción de la vegetación es específica para el área de influencia.

De ahí y en base a los antecedente aportados por los autores Gajardo (1993) y Luebert, además de Plischoff (2006), es que la Unidad 1 “Herbácea escasa de *Cistanthe salsoloides*”, ha

sido homologada a áreas sin vegetación del Catastro Nacional de Bosque Nativo, todo ello, por la baja densidad que presenta la especie.

De esta manera, se puede apreciar que las áreas sin vegetación en la región de Antofagasta, representan el 85,2% de la superficie total, mientras que a nivel comunal, la participación de este tipo de suelos es de 73,2% (ver Tabla 8).

Tabla 8. Participación porcentual de la superficie por uso de la región de Antofagasta, comuna de Calama

Tipo de uso	Participación porcentual Región de Antofagasta	Participación porcentual Comuna de Calama
Áreas urbanas - Industriales	0,0	0,1
Terrenos agrícolas	0,0	0,2
Praderas y matorrales	14,3	26,3
Bosques	0,0	0,0
Humedales	0,4	0,2
Áreas sin vegetación	85,2	73,2
Nieves y glaciares	0,0	0,0
Cuerpos de agua	0,1	0,0
Áreas no reconocidas	0,0	0,0
Total	100,0	100,0

Fuente: modificado en base a CONAF, (2015).

4.4 FLORA PRESENTE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA

En el área de influencia, se han identificado dos especies, las cuales se detallan en la Tabla 9.

Tabla 9. Listado de especies registradas en el área de influencia

Familia	Nombre Científico	Nombre común	OFG	FV	Distribución
Fabaceae	<i>Adesmia atacamensis</i> Phil.	Allaval, jarilla, pasto del guanaco, tambor, tamborcillo y tano-tano	Endémico	Arbusto	XV- I - II- III - IV
Montiaceae	<i>Cistanthe salsoloides</i> (Bernéoud) Carolin ex Hershkovitz	Pata de guanaco, doquilla, renilla	Endémico	Herbácea	XV- I - II- III - IV

Fuente: elaboración propia.

4.5 ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES REGISTRADAS

Ninguna de las dos especies registradas en el área de influencia, se encuentra en alguna categoría de conservación vigente (ver Tabla 10).

Tabla 10. Categoría de conservación de las especies registradas en el área de influencia

Nombre científico	CATEGORÍA VIGENTE: CR = En peligro crítico DD = Datos insuficientes EN = En Peligro EW= Extinta en estado silvestre EX = Extinta FP = Fuera de Peligro IC = Insuficientemente Conocida LC = Preocupación menor NT = Casi amenazada R = Rara VU = Vulnerable	FUENTE DE CATEGORÍA VIG.: Bol_47 = Boletín 47 MNHN L_Rojo_Flora = Libro Rojo de flora RCE = Reglamento de Clasificación Especies	REFERENCIA o DECRETO Categoría Vigente
<i>Adesmia atacamensis</i> Phil.	Ninguno	No Aplica	No Aplica
<i>Cistanthe salsoloides</i> (Bernéoud) Carolin ex Hershkovitz	Ninguno	No Aplica	No Aplica

Fuente: elaboración propia.

4.6 APLICABILIDAD LEY N° 20.283

Dentro del área de influencia, no se han identificado especies listadas en el D.S. N° 68/09 que Establece, Aprueba y Oficializa la Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País. De ahí, que en al área prospectada no se registre la presencia de bosque nativo ni formaciones xerófitas en base a lo establecido en el Art. 2 de la Ley N° 20.283.

Por lo tanto, no aplica para el Proyecto la presentación del Permiso Ambiental Sectorial (PAS) 148 ni el PAS 151.

4.7 SINGULARIDADES AMBIENTALES DE FLORA Y VEGETACIÓN PRESENTES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA

4.7.1 Presencia de formaciones vegetales únicas escasas o de baja representatividad nacional

Dentro del área de influencia no se han identificado formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad a nivel nacional.

4.7.2 Presencia de formaciones vegetales relictuales

Dentro del área de influencia no se han identificado formaciones vegetales que sean consideradas como relictuales.

4.7.3 Presencia de formaciones vegetales reliquias

Dentro del área de influencia no se han identificado formaciones vegetales que sean consideradas como reliquias.

4.7.4 Presencia de formaciones vegetales remanentes

Dentro del área de influencia no se han identificado formaciones vegetales que sean consideradas como remanentes.

4.7.5 Presencia de formaciones vegetales frágiles

Dentro del área de influencia no se han identificado formaciones vegetales que sean consideradas como frágiles.

4.7.6 Presencia de bosque nativo de preservación

Dentro del área de influencia no se ha identificado bosque nativo de preservación.

4.7.7 Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales

Según lo establecido en la Estrategia Regional y Plan de Acción Para la Conservación y Uso Sustentable de la Diversidad Biológica de la Región de Antofagasta (CONAMA, 2002), esta región cuenta con 14 Sitios Prioritarios: Salar de Atacama (40 km del Proyecto), Geisers del Tatio (36 km del Proyecto), Salar de Punta Negra (160 km del Proyecto), Oasis de Calama (35 km del Proyecto), Costa de Paposo I (250 km del Proyecto), Costa de Paposo II (220 km del

Proyecto), Sector Volcán Licancabur (50 km del Proyecto), Alto el Loa (85 km del Proyecto), Ayllus de San Pedro de Atacama (40 km del Proyecto), Península de Mejillones (145 km del Proyecto), Desembocadura del Río Loa (190 km del Proyecto), Salar de Ascotán (110 km del Proyecto), Laguna Lejía (120 km del Proyecto), Oasis de Quillagua (140 km del Proyecto).

Como se puede apreciar, el Proyecto no se encuentra en o colindante a sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en la estrategia regional.

4.7.8 Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial

En la Región de Antofagasta, existen los siguiente Parques Nacionales: Morro Moreno (155 km del Proyecto), Lullllaico (200 km del Proyecto) y Pan de Azúcar (400 km del Proyecto) (CONAF, 2014).

Las Reservas Nacionales en la región son: La Chimba (135 km del Proyecto) y Los Flamencos (200 km del Proyecto) (CONAF, 2014).

Por otro lado, el Monumento Natural La Portada, se encuentra a 150 kilómetros del Proyecto (CONAF, 2014).

De esta manera, el Proyecto no se encuentra en ni colindante a áreas bajo protección oficial.

4.7.9 Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas

No existen dentro de la Región de Antofagasta áreas protegidas privadas (GEF, 2015).

4.7.10 Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)

No hay en al interior del área de influencia o cercana a ella áreas de protección asociadas a la Ley N° 18.378 (CONAF, 2014).

4.7.11 Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales

La actividad no se encuentra en ninguna cuenca que sea en o colindante con aguas arriba de humedales.

4.7.12 Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación

Ninguna de las dos especies identificadas en el área de influencia se encuentra en alguna categoría de conservación oficial.

4.7.13 Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales

Ninguna de las dos especies identificadas en el área de influencia se encuentra bajo alguna regulación especial.

4.7.14 Presencia de especies endémicas

Ambas especies registradas en al área de influencia presentan endemismo nacional.

4.7.15 Presencia de especies de distribución restringida

Las especies registradas, son especies con amplia distribución: ambas se encuentran desde la Región de Arica y Parinacota hasta la Región de Coquimbo. De esta manera, ninguna de las dos especies presenta distribución restringida.

4.7.16 Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie

Ninguna de las especies registradas se encuentran en o próxima a su límite de distribución.

4.7.17 Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie.

El área de influencia, se encuentra entre los 2.000 a 2.800 msnm aproximadamente. Por otro lado, *Adesmia atacamensis* se desarrolla entre los 1.800 a 3.500 msnm (Gajardo, 1993), mientras que *Cistanthe salsoloides* se encuentra entre los 900 a 3.200 msnm. Dicho esto, se concluye que ninguna de las dos especies identificadas en el área de influencia se encuentra en o próxima a su límite altitudinal.

5 CONCLUSIONES

Dentro del área de influencia, se han identificado dos unidades vegetacionales: Herbácea Escasa de *Cistanthe salsoloides* (Unidad N° 1) y Suelo Desnudo (Unidad N° 2). En ambas unidades hay presencia de las dos únicas especies registradas en terreno (*Adesmia atacamensis* y *Cistanthe salsoloides*), pero solo en la primera unidad presentan coberturas superiores al 1%, no así en la segunda unidad en donde los ejemplares se presentan de forma muy aislada.

La Unidad N° 1 presente en el área de influencia, ha sido homologada a un área “sin vegetación” del Catastro Nacional de Bosque Nativo, todo ello, porque la especie dominante (*Cistanthe salsoloides*), se encuentra en una muy baja densidad. De esta manera, el suelo desnudo se encuentra bien representado a nivel regional (85,2% de la superficie total) y a nivel comunal (73,2% de la superficie total).

En el área de influencia, ha sido posible identificar dos especies: *Adesmia atacamensis* y *Cistanthe salsoloides*. La primera corresponde a una especie arbustiva, mientras que la segunda una herbácea. Ambas especies son endémicas, de amplia distribución a nivel nacional y sin problemas de conservación.

Puesto que ninguna de las especies identificadas en el área de influencia se encuentra listada en el D.S. N° 68/09, es que se puede establecer la inexistencia de bosque nativo o formaciones xerofíticas en base a las definiciones de la Ley N° 20.283. Esto se suma, además, a la inexistencia de formaciones vegetales. De ahí que se descarta para el Proyecto la presentación en el proceso de evaluación ambiental del PAS 148 y/o PAS 151.

Dentro del área de influencia, la única singularidad ambiental registrada, es que ambas especies (*Adesmia atacamensis* y *Cistanthe salsoloides*) son endémicas.

6 BIBLIOGRAFÍA

- BELMONTE, E; FAÚNDEZ, L; FLORES, J; HOFFMANN, A. MUÑOZ, M. & TEILLIER, S. 1998. Categorías de conservación de las cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 69-89.
- BENOIT, I. 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. CONAF, Santiago. 157 pp.
- BRAUN-BLANQUET, J. 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. H. Blume Edic., Madrid. 820 p.
- CONAF, 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. 115 p.
- CONAF, 2015. Sistema de Información Territorial (SIT). En [<http://sit.conaf.cl/>] Consulta: 10 de mayo 2016
- CONAMA, 2002. Estrategia Regional y Plan de Acción Para la Conservación y Uso Sustentable de la Diversidad Biológica de la Región de Antofagasta.
- ETIENNE, M y PRADO, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras. Publicaciones Misceláneas N° 9. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Universidad de Chile.
- GAJARDO, R. 1993. La Vegetación Natural de Chile, clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. 165 pp.
- GEF, 2015. Proyecto Creación de un Sistema Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile. Seminario "Fortalecimiento de la Gestión de las Áreas Protegidas de Chile" 2015 Autor: Fernando Valenzuela, Coordinador Nacional Proyecto GEF SNAP. Proyecto Creación de un Sistema Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura

Financiera y Operacional. En [<http://www.proyectogefareasprotegidas.cl/wp-content/uploads/2015/10/1-GEF-SNAP-FV-20102015.pdf>] Consulta: 10 de mayo 2016.

- LUEBERT, F. y PLISCOFF, P. 2006. Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile. 1ª Ed. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 318 pp.
- MINISTERIO DE AGRICULTURA, 2009. Ley N° 20.283 Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomentos Forestal y Reglamentos.
- RAVENNA, P; TEILLIER, S; MACAYA, J; RODRÍGUEZ, R & ZÖLLNER, O. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47:47-68.
- ZULOAGA, F; MORRONE, O. & BELGRANO, M. 2008. Catálogo de las plantas vasculares del cono sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay).